Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 13. Исходные кадры 777–785. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

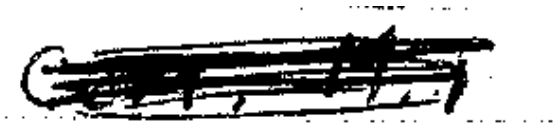
Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 13

GELFAND-P000777

27/III–78. [Зачёркнуто: С...]



Неразобранный фрагмент. Между датой и заглавием сохраняется начальная С; остальной текст густо перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Сем. Гельфанда.

Ф. Калоджеро. О преобр. Бэклунда.

(всё это вместе с A. Degasperis)

$$\Psi_{xx}(x,k) = [q(x)\ \text{[?]}\ k^2]\Psi(x,k), \qquad -\infty < x < +\infty \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Знак между $q(x)$ и k^2 закрыт густой правкой; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

$$q(x) \to 0 \quad \text{при } |x| \to \infty \quad \text{дост. быстро} \tag{2}$$

Пусть Ψ — такое реш., что

$$\begin{cases} \Psi(x,k) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-ikx} + R(k)e^{ikx}, \\ \Psi(x,k) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} T(k)e^{-ikx} \end{cases} \tag{3}$$

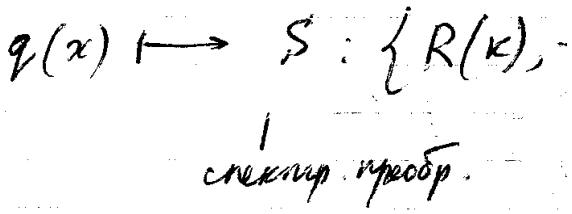


Рисунок и набранное описание.

$q(x) \longmapsto S \quad : \{R(k),\ -\infty < k < +\infty;$

спектр. преобр.

и нек-рая инф. о дискр. спектре}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Для широкого класса потенциалов дискр. сп. = полюса $R(k)$:

$$R(k) \sim \frac{ic_n^2}{k - i\rho_n} \tag{4}$$

Потенциал q определяется по $R(k)$.

[Зачёркнуто:]

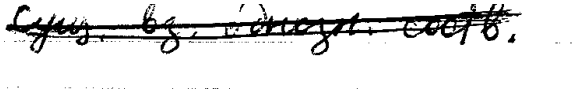


Рисунок и набранное описание.

~~Сущ. вз. однозн. соотв.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Пусть [зачёркнуто: $q(x)$]



Сомнительное чтение. Сильно зачёркнутое выражение предположительно читается $q(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

$q = q(x,t)$, $R = R(k,t)$.

В каких случаях

R мен. просто, а q мен. интересно?

[У левого края кадра, за линией поля: ...а))]



Сомнительное чтение. Запись обрезана левым краем изображения; виден конец а-подобной буквы и два изогнутых штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Техника: т.к. $R(k)$ опр. асимпт., то естеств. исп. вронскианы.

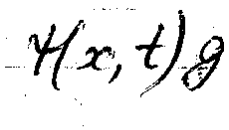
2 ур-я. Пусть есть $q, q' \longleftrightarrow R, R'$.

$$2ikf(-4k^2)[R'(k) - R(k)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k) f(\Lambda)[q'(x) - q(x)] \quad (5)$$

$$(2ik)^2 g(-4k^2)[R'(k) + R(k)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,t) g(\Lambda)\Gamma \cdot 1 \quad (6)$$

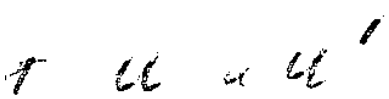


Сомнительное чтение. Второй множитель в (6) видимо записан $\Psi(x,t)$, хотя первый имеет аргумент k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

GELFAND-P000778

Λ — интегро-диф. опр., зав. от u и u'



Сомнительное чтение. В начальном определении написано u и u', в отличие от q, q' в (7), (8).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

$\underline{\Gamma}$ — тоже оператор

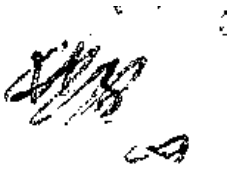
Здесь

$$\underline{\Lambda}F(x) = F_{xx}(x) - 2[q'(x) + q(x)]F(x) + \underline{\Gamma}\int_x^\infty dx'\, F(x'); \tag{7}$$

$$\underline{\Gamma}G(x) = [q'_x(x) + q_x(x)]G(x) + [q'(x) - q(x)]\int_x^\infty dx'[q'(x') - q(x')]G(x'); \tag{8}$$

f, g — произв. ф-и.

[Зачёркнуто: ...]



Сомнительное чтение. Короткая запись перед «Свойство» перечёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

Свойство $\underline{\Lambda}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k)\underline{\Lambda}F(x) = -4k^2\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k)F(x). \tag{9}$$

Пусть q и q' различны (потом будет взят предел).

Если q и q' таковы, что

$$f(\underline{\Lambda})[q'(x) - q(x)] + g(\underline{\Lambda})\underline{\Gamma}\,1 = 0, \tag{10}$$

то

$$R'(k) = \frac{f(-4k^2) - 2ikg(-4k^2)}{f(-4k^2) + 2ikg(-4k^2)}R(k) \tag{11}$$

[Зачёркнуто: ...]



Сомнительное чтение. Короткая запись слева от скобок зачёркнута; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

(это получается из формул (5), (6))

Всё это для стац. ур-я Шрё.

Теперь надо инфинитезим. деформации брать

$$q = q(x,t), \qquad q' = q(x, t+dt)$$

$$\begin{aligned} R' - R &\longmapsto R_t(k,t) \\ q' - q &\longmapsto q_t(x,t) \\ \underline{\Lambda} &\longmapsto \underline{L} \qquad (= \underline{\Lambda}|_{q'=q}) \end{aligned}$$

$\underline{\Gamma}$ [зачёркнуто: и?]



Сомнительное чтение. Перечёркнутая запись между знаком оператора и стрелкой предположительно читается «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

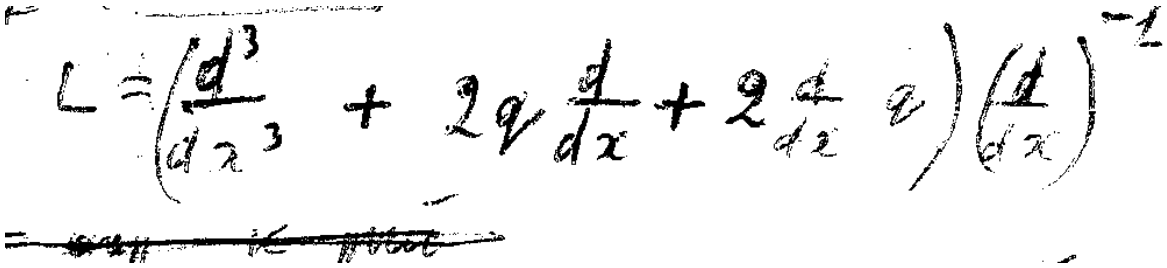
$\longmapsto$ умн. на $2q_x(x)$

Получаем:

$$\begin{aligned} \underline{L}F(x) = F_{xx}(x) &- 4q(x,t)F(x) \\ &+ 2q_x(x,t)\int_x^\infty dx'\, F(x') \end{aligned} \tag{12}$$

Гельф. (и Дикий):

$$L = \left(\frac{d^3}{dx^3} + 2q\frac{d}{dx} + 2\frac{d}{dx}q\right)\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

Сомнительное чтение. В этой записи оба знака перед членами с q — «+».

[Зачёркнуто:]

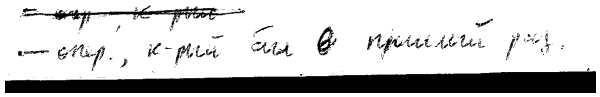


Рисунок и набранное описание.

~~= опр., к-рый~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

— опр., к-рый был в прошлый раз.

GELFAND-P000779

[номер в источнике: 5]

появл. во многих местах.

а) [Зачёркнуто: и?]

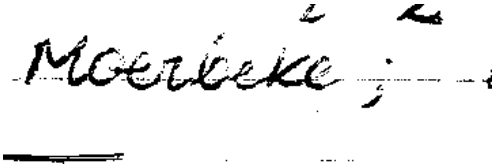


Сомнительное чтение. Короткий перечёркнутый знак после а) предположительно читается «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Ψ_1, Ψ_2 уд. ур-ю 2-го пор. $\Rightarrow \Psi_1\Psi_2$ удовл. ур-ю 3-го пор..

Гельф. Дикий; Лакс; Марченко; Мосе...ка; и др.



Сомнительное чтение. Фамилия после «Марченко» начинается с «Мосе...» и заканчивается ка-подобными буквами; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Св-во $\underline{\Lambda}$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k)(\underline{\Lambda} + 4k^2)F(x) = 0 \tag{13}$$

$\Psi = \Psi' \Rightarrow \underline{\Lambda}$ заменяется на $\underline{L}$.

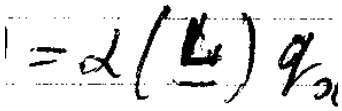
[Над следующей строкой: ряд точек.]

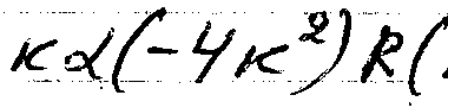
. . . . . .

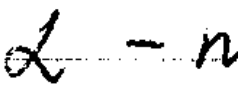
Для $f(\underline{L}) = \underline{L}$ имеем

$$\begin{gathered} q_t(x,t) = \alpha(\underline{L})q_x(x,t) \\ \Longleftrightarrow R_t(k,t) = 2ik\alpha(-4k^2)R(k,t) \end{gathered} \tag{14}$$

α — полином $\Rightarrow$ KdV и высшие KdV







Сомнительное чтение. Во всех трёх местах знак передан как α; начертание также допускает каллиграфическую L.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

$R' \leftrightarrow R$ по ф-ле (11) и R — реш. лин. ур-я $(14)_2$, то R' тоже решение.

Тогда q', постр. по q, удовл. ур-ю $(14)_1$ вместе с q.

$(14)_1$ — высшие KdV в форме $AKNS$

Самое простое: пусть [зачёркнуто: $f, g =$ const] $g = 1$, $f = 2\rho$.



Рисунок и набранное описание.

~~$f, g =$ const~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Получ. самое простое преобразование:

$$R'(k,t) = -\frac{k+i\rho}{k-i\rho} R(k,t) \tag{15}$$

Это добавл. солитона (доб. [зачёркнуто: ...; вписано сверху с соединительной линией: соб. знач.] и умн. на коэффициент)

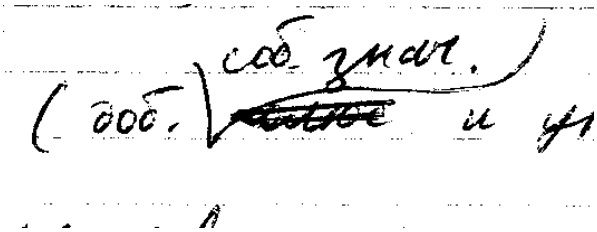


Рисунок и набранное описание.

соб. знач.

...

Слово под вставкой густо зачёркнуто; его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Соотн. между потенц. выписывается:

пусть

$$Q(x,t) = \int_x^\infty dx'\, q(x',t) \tag{16}$$

$$\begin{aligned} Q'_x(x,t) + Q_x(x,t) = & -\tfrac{1}{2}[Q'(x,t) - Q(x,t)] \\ & \cdot [4\rho + Q'(x,t) - Q(x,t)] \end{aligned} \tag{17}$$

$Q \equiv 0 \Rightarrow Q'$ — односолитонное решение, (для $q_t = q_{xxx} - 6q_x q$)

(17) — ур-е Риккати (отн. Q' или отн. Q)

Все интегр. получаются послед. прим. преобр. Бэклунда из тривиального $\int u^2\, dx$

Другое применение

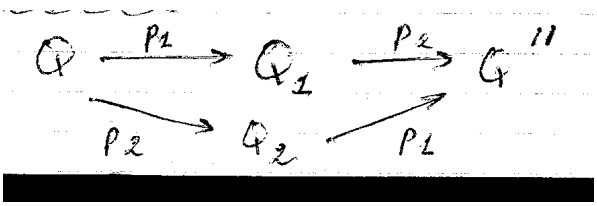


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccc} Q & \xrightarrow{\rho_1} & Q_1 & \xrightarrow{\rho_2} & Q'' \\ & \searrow^{\rho_2} & & \nearrow_{\rho_1} & \\ & & Q_2 & & \end{array} \tag{18}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

коммутативность!

Это сразу видно; т. к. на ф-ях R просто умножение. На ф-ях q же нетривиально. Получ. принцип нелин. суперпозиции:

$$Q''(x,t) = Q(x,t) - \frac{(\rho_1+\rho_2)[Q_1(x,t) - Q_2(x,t)]}{\{\rho_1 - \rho_2 + \frac{1}{2}[Q_1(x,t)\ \text{[?]}\ Q_2(x,t)]\}} \tag{19}$$

[В рукописи дробь в (19) записана через косую черту в конце первой строки и в начале второй.]



Сомнительное чтение. Между $Q_1(x,t)$ и $Q_2(x,t)$ знак густо переписан; возможны $+$ и $-$.

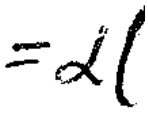
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

— · —

f и g могут зависеть от t! Соотн. между (10) и (11) всё равно верно.

$$q_t(x,t) = \alpha(\underline{L})q_x(x,t) \tag{20}$$

$$R(k,t) = e^{2ik\alpha(-4k^2)(t-t_0)}R(k,t_0) \tag{21}$$





Сомнительное чтение. В (20), (21) условно передано α; почерк допускает также $\mathcal{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

Выберем f и g так, чтобы дробь в (11) совпад. с выписанной экспонентой в (21). Тогда получим соответствие $q(x,t)$ и $q(x,t_0)$ (ф-ла (10)).

Эволюция по t — также преобр. Бэкл.!

Есть аналогия с преобр. Фурье:

$$u(x,t) = e^{(t-t_0)\psi(\frac{\partial}{\partial x})}u(x,t_0),$$



Сомнительное чтение. Первое u переписано поверх более раннего неразборчивого знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

при

$$u_t(x,t) = \psi\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x,t).$$





Сомнительное чтение. В обеих строках условно передано ψ; возможное другое чтение — φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

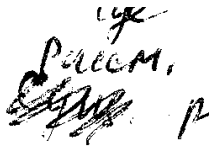
— · —

Рассм. ур-е

$$\Psi_{tt} + \tfrac{1}{2}\Psi_{xx} - x\Psi_x + n\Psi = 0, \tag{22}$$

где $n \in \mathbb{Z}$

[Зачёркнуто, предположительно: Его. Над строкой вписано: Рассм.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово возможно читается «Его» или «Её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

решение (вида):

$$\Psi(x,t) = \prod_{j=1}^{n} (x - x_j(t)) \tag{23}$$

[Справа от (23) зачёркнуто:]



Рисунок и набранное описание.

~~$= 2^{-n} \sum_{m=0}^{n} c_m(t) H_{n-m}(x)$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

Тогда

$$\ddot{x}_j = -x_j(t) + \sum_{k=1}^{n}{}' \frac{1 + 2\dot{x}_j(t)\dot{x}_k(t)}{x_j(t) - x_k(t)} \tag{24}$$

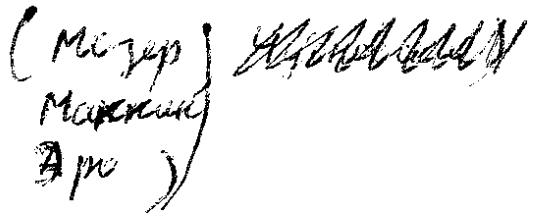
(Мозер) [Справа зачёркнуто слово; различимо лишь возможное начальное М или Н.]



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово справа от «Мозер» не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

[Ниже вписано одно под другим, справа скобка:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

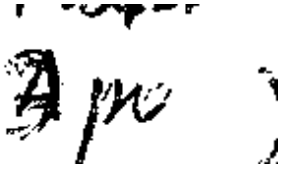
Рисунок и набранное описание.

(Мозер)
Маккин
Эро



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

Сомнительное чтение. «Маккин» — чтение предположительно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

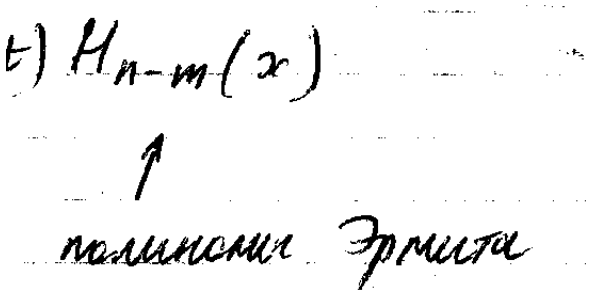
Сомнительное чтение. «Эро» — чтение предположительно.

GELFAND-P000781

[номер в источнике: 6]

Другая форма:

$$\Psi(x,t) = 2^{-n} \sum_{m=0}^{n} c_m(t) H_{n-m}(x) \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

Рисунок и набранное описание.

$H_{n-m}(x)$
↑
полиномы Эрмита

Тогда

$$\ddot{c}_m(t) + m c_m(t) = 0 \tag{26}$$

Нелинейное соответствие:

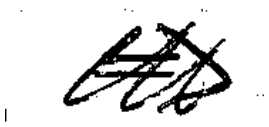
$$\{x_j\} \leftrightarrow \{c_m\}$$

От корней к коэфф. — получ. лин. сист. дифф. ур-й.

Равновесные решения (24)

$$\bar{x}_j = \sum_{k=1}^{n}{}'(\bar{x}_j - \bar{x}_k)^{-1} \tag{27}$$

В этом случае $c_m \equiv 0$, [Зачёркнуто: ...]



Сомнительное чтение. Короткая математическая запись густо зачёркнута; возможно $\forall t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

$m = 1, 2, \ldots, n$; $c_0 = 1$

полож. равновесия — нули полинома Эрмита порядка n

Следствие:

нули полин. Эрмита удовл. (27).

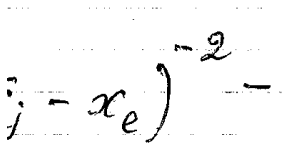
(Stieltjes; 1885)

Без Ψ_{tt} ур-е (22) — ур-е для полиномов Эрмита.

Малые осцилляции вокруг полож. равновесия:

$$x_j = \bar{x}_j + \varepsilon_j(t) \tag{28}$$

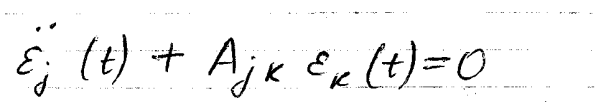
$$A_{jk} = \delta_{jk} \sum_{\ell=1}^{n}{}'(\bar{x}_j - x_\ell)^{-2} - (1 - \delta_{jk})(\bar{x}_j - \bar{x}_k)^{-2}$$



Сомнительное чтение. В первом слагаемом написано x_ℓ без видимой черты; в другом слагаемом черты видны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

$$\ddot{\varepsilon}_j(t) + A_{jk}\varepsilon_k(t) = 0$$



Сомнительное чтение. В уравнении написано $A_{jk}\varepsilon_k(t)$, без отдельного слагаемого $\varepsilon_j(t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

Соб. числа целые —

$$A v^{(s)} = a_s v^{(s)}, \qquad a_s = s - 1, \quad s = 1, 2, \ldots, n.$$

— · —

GELFAND-P000782

3/IV-78 г. Сем. Гельфанда.

Д. Б. Фукс (и И. М. Гельфанд)

Вычисление когомологий различных алгебр Ли.

g — веществ. алгебра Ли;

$C_q(g)$ — группа q-мерных цепей

$$C_q(g) \underset{\text{def}}{=} \Lambda^q g \qquad \text{(внешняя степень)}$$

$$d : C_q(g) \longrightarrow C_{q-1}(g) \tag{1}$$

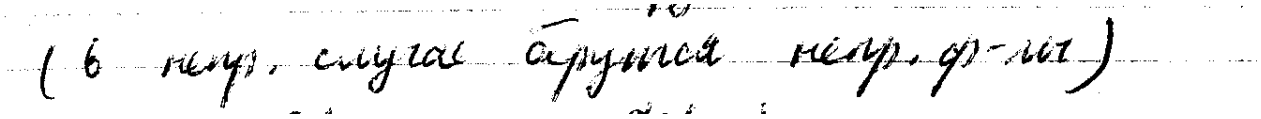
$$d(g_1 \wedge \ldots \wedge g_q) = \sum_{1 \le s < t \le q} (-1)^{s+t-1} [g_s, g_t] \wedge g_1 \wedge \ldots \wedge \hat{g}_s \wedge \ldots \wedge \hat{g}_t \wedge \ldots \wedge g_q \tag{1'}$$

GELFAND-P000783

[номер в источнике: 11]

Легко видно, что $d^2 = 0$ и отсюда возникают гомологии, обозначаемые $H_q(g)$.

Двойственная конструкция даёт когомологии (в непр. случае берутся непр.



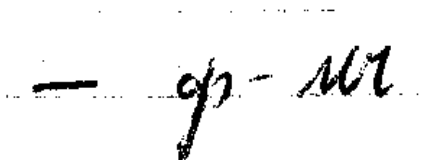
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

Сомнительное чтение. Сокращение: «ф-лы» / «ф-ии».

)

$$\delta : C^{q-1}(g) \longrightarrow C^q(g) \tag{2}$$

$C^q(g)$ —



Сомнительное чтение. Сокращение: «ф-лы» / «ф-ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

на $C_q(g)$

$H^q(g)$ — гомологии двойств. компл. с дифф. δ;

Скалярное произведение позволяет отождествить C^q и C_q. Получаем:

$$d : C_q(g) \longrightarrow C_{q-1}(g)$$
$$\delta : C_q(g) \longrightarrow C_{q+1}(g)$$

Положим

$$\Delta = d\delta + \delta d \tag{3}$$

(опер. Лапласа)

Δ перестановочен с d и δ.

Легко показать, что в каждом классе гомологий есть ровно один гармонический элемент.

$$\Delta a = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad da = 0 \text{ и } \delta a = 0 \tag{4}$$

Рассмотрим алгебру Ли [над строкой вставлено: (форм.)] вект. полей на $\mathbb{R}$ вида:

$$f(x)\frac{d}{dx}, \tag{5}$$

где

$$f(x) = \sum_{k\geq 2} a_k x^k. \tag{6}$$

Положим

$$e_n = x^{n+1}\frac{d}{dx} \qquad \text{(элемент «размерности» } n\text{)}$$

Когомологии вычислены Л. Гончаровой, но с тех пор были ещё попытки понять это.

Алгебра W_1 не имеет даже локальной группы Ли

[Под W_1 вписано $\{a(x)\frac{d}{dx}\}$; два коротких вертикальных штриха связывают надпись с W_1.]

[Зачёркнуто: ...]



Сомнительное чтение. Короткое зачёркнутое слово; возможно «Но» или «Ново».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

У группы формальных диффеом. алгебра Ли: $\{a(x)\frac{d}{dx},\ a(0)=0\}$

$$L_0 \underset{\text{def}}{=} \left\{a(x)\frac{d}{dx},\ a(0)=0\right\} \tag{7}$$

— она алгебра Ли форм. группы

$$W_1 \underset{\text{def}}{=} \left\{a(x)\frac{d}{dx},\ a \text{ — форм. ряд}\right\} \tag{8}$$

$$L_1 \underset{\text{def}}{=} \left\{a(x)\frac{d}{dx},\ a(0)=0,\ a'(0)=0\right\} \tag{9}$$

[В нижней части слева, за границей листа:



Сомнительное чтение. обрезанный фрагмент знака

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

.]

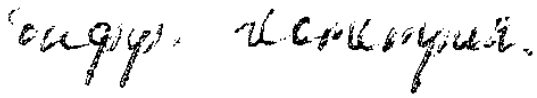
GELFAND-P000784

$$L_0 \subset W_1, \qquad \dim W_1/L_0 = 1.$$

L_0 интегрируется в группу

W_1 не интегрируется в группу.

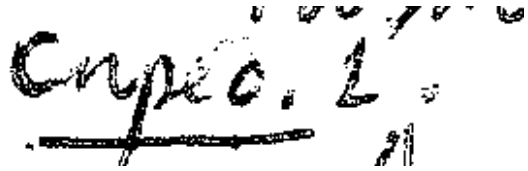
Поэтому сущ. вся



Сомнительное чтение. «следу.» (сокр.; чтение неуверенное).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

история.



Сомнительное чтение. Спрв. / Справ. 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

Алг. Ли наз. алгеброй конечного дефекта, если она имеет подалг. конечной коразмерности, интегрир. в группу Ли. Миним. коразм. наз. дефектом.

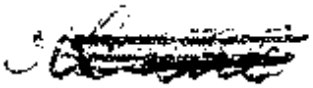
С чего началось: группы автоморфизмов.



Сомнительное чтение. Спрв. / Справ. 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

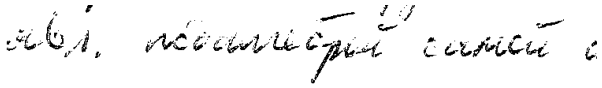
Пусть нет центра; тогда группа автоморфизмов [зачёркнуто:



Сомнительное чтение. Короткое слово; возможно «имеет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

] имеет алгебру Ли, явл.



Сомнительное чтение. надалгеброй / подалгеброй

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

самой алгебры.

Когомологии W_1 и L_0 находятся легко (Гельфанд, Фукс); а от L_1 труднее.

[Короткая подчёркнутая надпись с диагональной штриховкой:



Сомнительное чтение. Фукс; / Факт;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

.]

L_1 порождена элементами $e_1, e_2, \ldots$

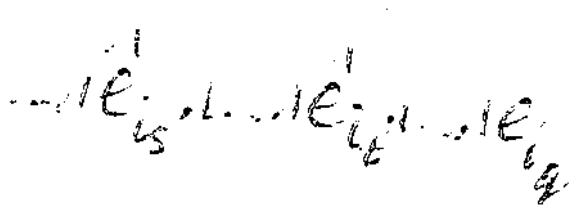
$$[e_n, e_m] = (m-n)e_{m+n} \tag{10}$$

$$d(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_q}) = \sum_{s<t} (-1)^{s+t-1}(i_t - i_s)e_{i_s+i_t} \wedge e_1 \wedge \cdots \wedge \overset{\prime}{e}_{i_s} \wedge \cdots \wedge \overset{\prime}{e}_{i_t} \wedge \cdots \wedge e_{i_q} \tag{11}$$



Сомнительное чтение. После $e_{i_s+i_t}$ написано e_1, без видимого i в индексе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784



Сомнительное чтение. Над e_{i_s} и e_{i_t} стоят короткие почти вертикальные штрихи; форма помет не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

Видно, что сумма индексов не меняется! Получается



Сомнительное чтение. расслоение / разложение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

в прямую сумму конечномерных комплексов.

Теорема 1 (Л. Гончарова)

а) $\forall q \geq 1 \quad \Rightarrow \quad \dim H_q(L_1) = 2$

б) «вес» образующих

$$\frac{3q^2 \pm q}{2}$$

(сумма индексов)

— · —

$C_{q,n}$ — q-цепи веса n. Есть оператор Лапласа:

$$\Delta : C_{q,n} \longrightarrow C_{q,n} \tag{12}$$

[Введем ещё структуру]



Сомнительное чтение. Строка покрыта диагональной штриховкой; выделение это или зачёркивание, неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

δ сопряженный по скал. произведению, в к-ром мономы $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_q}$ образуют ортонормированный базис.

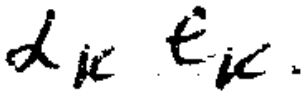
$_{i_1 < \cdots < i_q}$

GELFAND-P000785

[номер в источнике: 12]

3 кандидата на ортонорм. базис:

$$e_k, \qquad \frac{e_k}{k!}, \qquad \alpha_k e_k.$$



Сомнительное чтение. Коэффициент в третьем кандидате: α_k / λ_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Здесь используется e_k

На внешние степени переносится.

Получаем опер. Лапласа (12).

Факты



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Сомнительное чтение. После заголовка высокий заштрихованный знак, возможно III.

А. Все] соб. значения — целые!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

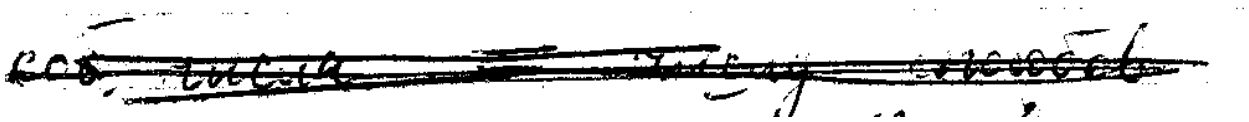
Сомнительное чтение. После «Все» высокий знак, похожий на закрывающую квадратную скобку.

Б. они перечисляются!

В пр-ве

$$C_{*,n} = \bigoplus_q C_{q,n}$$

[Зачёркнуто: соб. числа ...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Неразобранный фрагмент. Средняя часть фразы неразборчива; справа возможно «способ...».

]

Число разных соб. значений =
= числу разложений n в сумму

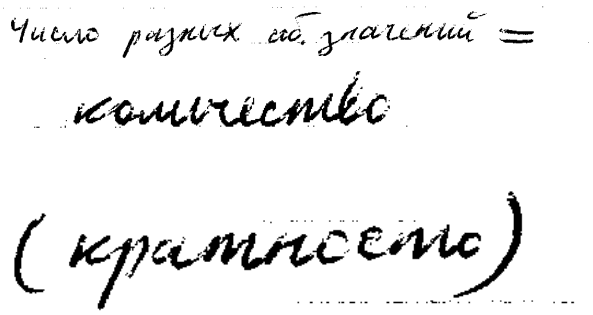
$$n = i_1 + \cdots + i_q \tag{13}$$

$$\begin{cases} i_1 \geq 1 \\ i_2 - i_1 \geq 3 \\ \cdots \\ i_q - i_{q-1} \geq 3 \end{cases} \tag{14}$$

Разложению (13) отвечает количество

$$C_{i_1}^3 + \cdots + C_{i_q}^3 - \sum_{s<t} i_s i_t \tag{15}$$

соб. значений (кратность)



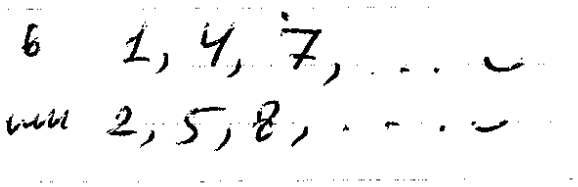
Сомнительное чтение. Слова «количество» и «соб. значений (кратность)» переданы буквально.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Упражнение:

число (15) ≥ 0 и $= 0$

$$\iff \begin{array}{ll} \text{в } 1,4,7,\ldots \smile & \Sigma = \dfrac{3q^2 - q}{2} \\ \text{или } 2,5,8,\ldots \smile & \Sigma = \dfrac{3q^2 + q}{2} \end{array}$$



Сомнительное чтение. После каждой последовательности стоит короткая дуга, открытая вверх; значение помет неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Соб. вектора выписываются

Символич. исчисление:

$$z = e_1, \quad e_2 = z^2, \quad e_3 = z^3; \ \ldots$$

Опис. соб. вектора:

$$\left(\prod_{1 \leq i < j \leq q} (z_i - z_j) \right)^3$$

умножить на

$$\prod z_i \quad \text{или} \quad \prod z_i^2$$

Получ. кососим. многочлен. Он предст. в виде комб.

$$z_1^{i_1} \cdots z_q^{i_q} + \underbrace{\cdots}_{\text{с нужн. знаками}}$$

Заменяем на

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_q}$$

След. заседание 4/IV-78 г.